

센서

택셀 값 등고선 이론을 활용한 초고해상도 촉각 피부 설계 가이드

선환보*와 게오르크 마르티우스*

촉각 피드백은 로봇이 구조화되지 않은 환경에서 더 민첩하고 효과적으로 작동하도록 하는 데 필수적입니다. 그러나 고해상도 촉각 피부는 널리 사용되지 않고 있습니다. 이는 견고한 센서 단위의 크기가 크고, 많은 단위가 배선 취약성과 높은 비용을 초래하기 때문입니다. 고해상도 및 견고한 촉각 피부를 구현하는 한 가지 방법은 유연한 표면 재료에 몇 개의 센서 유닛(택셀)을 내장하고 신호 처리를 통해 초고해상도 정확도로 감지를 달성하는 것입니다. 여기서는 이러한 유형의 촉각 센서 개발을 안내하기 위한 기하학적 초고해상도 이론을 제안하며, 이를 신호 처리를 위한 기계 학습 기술과 연결합니다. 이 이론은 센서 등고선을 기반으로 하며, 센서를 제작하기 전에 공간적 양으로 접촉 위치와 힘의 크기에서의 가능한 힘 감도와 정확도를 계산할 수 있습니다. 우리는 유한 요소 시뮬레이션과 실제 센서 구현을 통해 재료의 탄성 특성, 구조 설계, 변환 방법 등 다양한 요인의 영향을 평가합니다. 우리는 1차원 및 2차원 측정 표면을 갖춘 두 개의 맞춤형 센서에서 기압 센서를 사용해 센서 등고선을 경험적으로 결정하고 이론을 검증했습니다. 기계 학습 방법을 통해 접촉 정보를 추론함으로써, 우리 센서는 각각 평균 초해상도 요인 100과 1,200을 달성했습니다. 이 이론은 미래의 촉각 센서 설계에 지침을 제공하고 다양한 설계 선택에 대한 통찰을 제공할 수 있습니다.

서론

촉각 피부는 로봇이 자신의 몸이 다른 물체와 상호작용적으로 접촉하는 시점, 위치, 방법을 인식할 수 있도록 하는 데 필수적입니다(1–6). 표면 촉각 센서의 일반적인 특징은 평면 또는 곡면 표면에 격자 형태로 많은 작은 센싱 유닛을 통합하는 것입니다. 각 센싱 유닛은 '택셀'이라고 불리며, 자신의 위치 근처에서 발생하는 상호작용을 감지하는 역할을 합니다. 일반적인 응용 분야에서는 수많은 택셀을 의미하는 높은 해상도가 바람직합니다(4, 5, 7–11); 이는 손가락 끝과 같은 작은 표면 감지나 팔다리 주변과 같은 큰 표면 모두에 적용됩니다. 손가락 끝의 경우, 고해상도 촉각 정보를 감지하기 위해 작은 택셀의 높은 밀도가 필요합니다. 이는 터치 스크린과 유사합니다. 사지의 경우 촉각 정보는 상대적으로 거친 수준으로 필요하지만, 인간 기계수용체의 밀도 분포(12)를 참고로 할 때 여전히 많은 수의 택셀이 필요합니다. 택셀의 물리적 크기뿐만 아니라 제조 및 배선 비용의 증가(13)와 관련된 기술적 도전 과제가 발생합니다.

많은 제한된 촉각 센서 설계는 감지 표면 전체의 접촉을 정량화할 수 있습니다. 이들은 일반적으로 저항형(14, 15), 정전용량형(16–18), 광저항형(19, 20), 강유전체형(21), 또는 마찰전기형(22) 변환 방법을 사용합니다. 일반적인 구성은 택셀 그리드와 택셀 밀도와 일치하는 물리적 해상도를 갖습니다. 더 작은 택셀과 얇은 와이어의 높은 밀도는 높은 해상도를 얻는 데 유리하지만, 기계적 취약성, 전자기 노이즈, 택셀 간의 크로스토크(6, 13)로 인해 덜 이상적입니다. 또한 비전 기반 촉각 센서(23–28)는 내부 카메라를 통해 소프트 접촉 표면을 내부에서 관찰하는 방식으로 고해상도 감지 분야의 새로운 해결 방안을 제시했습니다. 이들은 밀집된 수용체를 통해 높은 공간 해상도를 달성할 수 있지만, 속도, 전력 소비, 계산 비용 측면에서 잠재적 비용이 발생할 수 있습니다.

자연스럽게, 가능한 한 적은 수의 물리적 택셀(29–35)로부터 최대한의 촉각 정보를 획득하기 위한 노력도 이루어집니다. 택셀의 수를 줄이는 것은 일반적으로 가능하며, 이는 한 개의 택셀이 표면의 넓은 영역을 모니터링할 수 있고, 여러 개의 택셀이 특정 위치에서의 촉각 정보를 공동으로 제공할 수 있기 때문입니다. 특정 재료의 특성은 접촉 정보가 감지 택셀로 특유의 확산을 일으키게 합니다. 다양한 물리적 효과를 활용할 수 있으며, 예를 들어 기하학적 및 기계적 특성(30–32), 전기 저항(33, 34), 자기 플럭스(35), 열 흐름 및 유체 역학(36) 등이 있습니다. 핵심 아이디어는 몇 개의 센서로부터 촉각 정보를 추론하는 역 문제를 해결하여 고해상도 가상 택셀을 생성하는 것입니다. 이 개념은 초해상도(SR) 감지(37, 38)라고도 불립니다. SR 감지는 모든 가능한 자극 패턴의 일부가 발생한다고 가정합니다. 예를 들어, 몇 개의 동시 접촉 점이 발생한다고 가정합니다.

SR 감지 기술은 지오통계학(온도 및 강수량 예측)(36, 39), 물질 방출 감지(에어로졸/화학 물질 구름 방출)(40, 41), 이미징 시스템(SR 현미경)(37, 42) 등 다양한 분야에서 연구되었습니다. 사용된 방법은 일반적으로 전송 매체의 연속성과 인접 효과에 의존하며, 희소 구성에서 몇 개의 센서로부터 공간 정보를 재구성하기 위해 역문제 해결(신호 처리)을 활용합니다. 시각적 SR 기술은 수십 년간 연구되어 왔으며, 해상도 한계(기하학적 SR)(43)와 회절 한계(광학적 SR)(37, 43)를 초월하는 이미징 시스템에서 근본적인 진전을 이뤘습니다. 일반적으로 SR은 제한된 세트의 가능한 자극 패턴을 요구합니다. 예를 들어 선의 인식을 고려할 때, 인간 뇌는 망막의 수용체 모자이크의 해부학적 간격의 $\frac{1}{10}$ 분의 1까지 가장자리 정렬을 판단할 수 있습니다(44, 45) — 이는 초고해상도 현상으로 알려져 있습니다. 반면 로봇공학에서의 촉각 SR 연구는 초기 단계에 있습니다.

여러 촉각 센서 설계는 기하학적 SR에 의존하여 SR 감지를 달성합니다. 이러한 센서의 상세한 비교는 표 1에 제시되어 있습니다. Lepora 등(30)은 12개의 택셀을 갖춘 정전식 촉각 센서의 접촉 위치를 파악하기 위해 베이시안 인식 방법을 개발했으며, 35배의 SR을 달성했습니다. 비전 기반

자율 학습 그룹, 막스 플랑크 지능형 시스템 연구소, 튀빙겐, 독일.

*연락 담당자. 이메일: huanbo.sun@tuebingen.mpg.de (H.S.); georg.martius@tuebingen.mpg.de (G.M.)2025년 6월 24일에 <https://www.science.org>에서 다운로드되었습니다.

표 1. 최신 SR 촉각 센서와 우리 이론 및 설계의 비교. 본 논문에서 개발된 프로토타입에 대해, 우리 이론의 예측 결과와 1차원 사례에 대한 머신러닝 추론 솔루션의 성능을 모두 보고합니다. ~ 논문헌에 누락된 수치를 근사화한 우리 계산 결과를 나타냅니다. RMSE, 평균 제곱근 오차; MAE, 평균 절대 오차; Smpl., 보고된 RMSE를 사용한 단순화된 형태의 ▲ ; Avg., 0.02에서 1.5 N까지의 전체 힘 범위에서 힘별 감도 계수 ▲/N을 평균화한 값, 여기서 k는 k번째 힘 구간(0.01 N)을 의미합니다.

센서 이름	변환 표면 방법	형상	평가	실제 간격 수 택셀	D (mm)	데이터 처리	출력 형식	지역화 길이/면적 RMSE (mm)	SR 요인*		SR 요인†	
									표본 수	평균	표본	평균
Lepora 등(30)	용량형	2.5D	~433 (mm ²)	12	4	베이지스 인식	P	0.12 [‡] (MAE)	35	–	~798	–
TacTip (46)	카메라+ 마커	3D	~2,513 (mm ²)	532	4	베이지스 인식	P	0.1 [‡] (MAE)	40	–	~150	–
피아첸자 외(47)	바로미터	2.5D	1,300 (mm ²)	5	~15	리지 회귀	P	1.6 (MAE)	~9	–	~32	–
HapDefX (32)	저항형	3D	24,000 (mm ²)	10	~54	MLP	(P, F)	3.0	~18	–	~85	–
피아첸자 외(19)	광학	3D	~6,107 (mm ²)	30	~24	MLP	(P, F)	0.6 [‡] (MAE)	~40	32	~180	123
헬 레브레커스 외	자기	2D	1,600 (mm ²)	5 (3축)	15	MLP	(P, F)	0.86 (MAE)	~17	–	~138	–
1차원에서의 우리 이론	기압계	1D	32.5 (mm)	6	6.5	부식적 + 수치	(P, F)	0.0525+ 0.0075	108	448	45	187
우리의 1차원 기계 학습	기압계	1D	32.5 (mm)	6	6.5	MLP	(P, F)	0.0416	156	254	65	106
우리의 2D 기계 학습	기압계	2D	676 (mm ²)	25	6.5	MLP (x,y)	(P, F)	0.1606	40	52	334	1,260

*▲ = $\Delta D/RMSE$ 를 사용하여 SR 요소를 계산합니다. †▲ = $Length/(2 * n * RMSE)$ 를 1차원(1D)에 적용하고, ▲ = $Area/(n * n * RMSE_x * RMSE_y)$ (방정식 10)를 2차원(2D)에 적용하여 SR 요소를 계산합니다. #보고된 최상의 성능.

촉각 센서(TacTip)는 동일한 방법(46)으로 이동 가능한 마커를 추적하여 제작되었습니다. Piacenza 등(47)은 고무 우레탄 층 아래에 다섯 개의 TakkTile(48) 압력 센서를 성형하여 돔 모양의 센서를 제작하고, 9배의 해상도 향상(SR)을 달성하기 위해 리지 회귀 분석을 적용했습니다. HapDefX (32)는 기계적 변형의 확산 특성을 활용하기 위해 대형 로봇 팔 셀에 몇 개의 변형 센서를 부착하고 다층 퍼셉트론(MLP) 구조를 갖춘 기계 학습(ML) 모델을 구축하여 18배의 스케일링 비율(SR)을 달성했습니다. Piacenza 등(19)은 32개의 쌍을 이룬 발광 다이오드에서 방출되는 빛을 감지하기 위해 30개의 광다이오드를 통합한 소프트 광학 센서를 개발했습니다. MLP 모델을 훈련시켜 40배의 해상도 향상(SR)을 달성했습니다. Hellebrekers 등(49)은 부드러운 자성 피부 아래에 5개의 자력계를 내장하고 MLP 모델을 훈련시켜 17배의 SR을 달성했습니다. 마찬가지로 Yan 등(35)은 희소 배열의 홀 센서를 사용하여 자화된 유연 필름의 변형을 감지하고 MLP 모델을 개발하여 60배의 SR을 달성했습니다.

이 센서들은 다중 택셀의 인식 영역이 중첩될 때 SR 현상이 발생한다는 경험적 지식을 기반으로 합니다. 우수한 성능의 센서 설계는 일반적으로 모든 관련 구성 요소(기계적 설계, 데이터 수집, 데이터 처리 단계(분석적 또는 데이터 기반))의 반복적 최적화를 통해 달성됩니다. 이 과정은 자연스럽게 시간이 많이 소요되며, 특히 중간 단계를 별도로 최적화할 때 성능 향상을 방해하는 병목 현상을 식별하는 것은 쉽지 않습니다. 설계를 안내하기 위해 모든 수준에서 정보에 기반한 결정을 내릴 수 있도록 하는 탄탄한 정량적 이론이 필요합니다.

이 논문은 관련된 물리적 구성 요소와 정보 처리 단계 간의 상호작용을 근본적인 수준에서 평가함으로써 이러한 이론을 제시하는 것을 목표로 합니다. 우리는 센싱 메커니즘의 설계 선택, 재료 특성, 센서 구축 전의 데이터 처리 방법에 따라 달성 가능한 센싱 성능을 예측하고자 합니다.

센서를 구축하기 전에 달성 가능한 센싱 성능을 예측하는 것을 목표로 합니다. 우리는 특히 머신러닝(ML) 방법이 이론과 어떻게 관련되어 있으며 추론에 어떻게 활용될 수 있는지 이해하는 데 관심이 있습니다.

제안된 이론은 재료-택셀 상호작용의 단일 특성인 택셀 값 등고선(TVIs)을 기반으로 단일 접촉에 대한 정확도와 감도와 같은 공간적으로 분해된 특성을 추론할 수 있도록 합니다. 우리는 이 이론의 적용을 보여주기 위해 고해상도(SR) 감지 능력을 갖춘 두 개의 맞춤형 센서를 설계했습니다. 또한 세 가지 일반적인 물리적 센서 유형에 대한 지침을 제공합니다.

사용하는 모델은 감지 표면 아래에 연속적인 전송 매체 내에 희소하게 분포된 이산적인 택셀로 구성된 센서입니다(그림 1 참조). 이 모델로 설명될 수 있는 감지 장치에 대해 TVI를 기반으로 위치 및 힘 크기 추론의 단일 접촉 정확도를 유도합니다; 로컬라이제이션이 가능한 최소 힘 프로파일을 결정합니다; 동시 접촉이 구분 가능하도록 하는 조건을 제공합니다; 재료의 탄성 특성, 구조 설계, 변환 방법 및 접촉 물체의 모양과 같은 다양한 요인의 영향을 평가하며; 제안된 SR 이론을 검증하기 위해 바로미터를 사용한 1차원(1D) 센서와 2차원(2D) 센서를 설계합니다.

결과 모델

우리는 확장된 표면에서의 힘 상호작용을 측정하기 위한 탄성 전달 매체로 물리적 센서 단위(taxels)를 덮거나 내장한 촉각 센싱 장치의 한 종류를 고려합니다. 1D 모델은 그림 1A(i)에 표시되어 있습니다. 점 접촉의 경우, 단일 taxel 값 s 는 적용된 접촉 힘의 강도에 따라 결정됩니다.

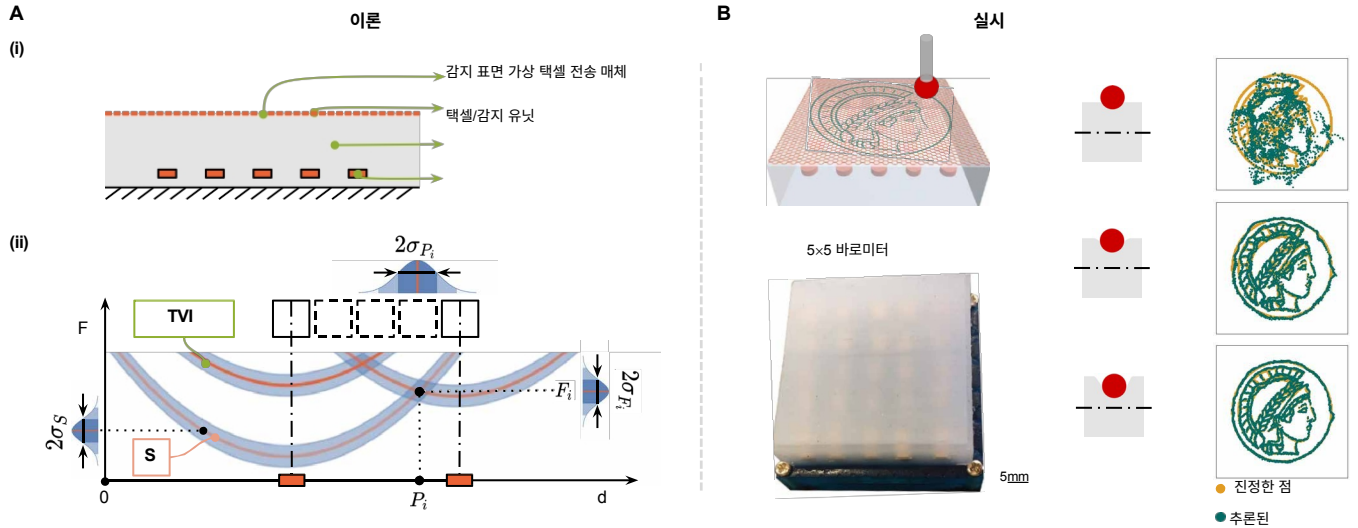


그림 1. 센서 설계 접근 방식의 개요. 이론의 핵심 구성 요소(A)와 실용적 구현(B). [A(i)]는 최소하게 배치된 실제 택셀과 고해상도 가상 택셀을 갖춘 1차원 센서 배치를 보여줍니다. [A(ii)]는 센서 단위로부터의 거리 d 에 따라 동일한 택셀 값 S 를 유발하는 힘 F 을 나타내는 오렌지색 TVI를 보여줍니다. 두 센서의 TVI 교차점은 가상의 접촉점 P_i 와 힘 강도 F_i 를 나타냅니다. 음영 처리된 파란색 측정 노이즈 σ_s 는 위치 σ_m 와 힘 σ_{F_i} 의 불확실성을 초래합니다. 자세한 내용은 그림 2에 설명되어 있습니다. (B)는 25개의 바로미터를 탄성체(EcoFlex 00-30)에 격자 배열(5x5)로 내장하여 SR 기능을 구현한 2차원 센서에서 우리 이론의 검증 결과를 보여줍니다. 시연으로, 4mm 크기의 빨간색 구형 인덴터가 "Minerva" 패턴(지름 26mm)에 따라 정사각형 센서 표면(34mm × 34mm)에 접촉하며, 다양한 깊이(1.2mm ≈ 0.2N, 2.4mm ≈ 0.6N, 3.6mm ≈ 1.0N)로 접촉합니다. 센서는 충분히 큰 인덴션 깊이에서 개별 접촉 위치를 높은 정확도로 구분할 수 있습니다.

F 와 접촉 중심과 택셀 중심 사이의 변위 d :

$$s = f(F, d) + \epsilon_s \quad (1)$$

여기서 ϵ_s 는 상수 표준편차 σ_s 를 가진 택셀 측정 잡음입니다:

$$\epsilon_s \sim N(0, \sigma_s^2) \quad (2)$$

센서 측정 노이즈 ϵ_s 를 힘 값 F 와 연관시키기 위해 선형 관계를 가정합니다. 공식적으로, 거리 0에서 가해진 힘에 대한 센서의 응답은 $f(F, 0) = 1/c \cdot F$ 이며, 표기법을 단순화하기 위해 $c = 1$ 로 설정합니다. 그러나 우리의 분석은 c 의 다른 값과 비선형 단조 관계에도 쉽게 적용될 수 있습니다. 이 기사에서 사용된 센서 유형에 대한 c 의 상세한 분석은 그림 3C(iii), 그림 S5C 및 보충 섹션 E.1에 제공되어 있으며, 이는 우리의 선형성 가정을 뒷받침합니다. 우리의 주요 기여 중 하나는 시스템의 중요한 특성 함수로 TVI를 도입한 것입니다.

정의: Tixel Value Isoline (TVI)은 곡선의 집합입니다.

$$I^S(d) = \begin{cases} F & f(F, d) = S \\ \text{정의되지 않음} & \text{만약 그런 } F \text{가 없다면} \end{cases} \quad (3)$$

평균 택셀 출력(식 1)이 상수 값 S 를 가질 때.

모델 시스템의 TVI와 측정 잡음의 영향은 그림 1A(ii)에 표시되어 있습니다. 직관적으로, 등고선은 표면에서 동일한 센서 값을 얻기 위해 필요한 힘의 양을 정량화합니다. 특정 값으로 세포를 활성화하려면 접촉 위치가 세포에 가까울수록 필요한 힘의 강도가 작아집니다. 이러한 등고선을 기반으로 접촉 위치 결정의 정확도 분포, 힘 정량화, 및 분포를 도출할 수 있습니다.

감지 표면에서의 감도. 우리 방법은 고유한 비선형 삼각측량 조건과 교차하는 등고선 및 그 불확실성 밴드의 기하학에 기반을 두고 있으며, 이는 그림 2에 표시되어 있습니다.

1차원 초해상도

우리는 SR에서 단일 접촉점을 위치시킬 수 있는 시점을 알고자 합니다. 이는 택셀 간의 거리보다 훨씬 더 정확하게 측정되는 것을 의미합니다. 직관적으로 이는 두 개의 상의 택셀이 접촉력에 대한 비제로 응답을 측정하고 해당 위치에 대한 택셀의 활성화 패턴이 유일할 때 가능합니다. 더 공식적으로 이 조건은 TVI를 통해 분석될 수 있습니다. 두 개의 택셀이 g/d 에 위치하는 최소 설정은 그림 2에 표시되어 있습니다.

특정 접촉 사건은 센서 S-1과 S-2 모두에서 센서 읽기를 유발합니다. S-1의 센서 읽기에 해당하는 TVI는 잠재적 접촉 점의 위치와 힘을 연관시킵니다. 두 센서의 TVI가 교차할 때만 접촉 위치를 국소화할 수 있으며, 이는 측정 노이즈 σ_s (방정식 1)에 의해 도입된 불확실성까지 포함됩니다. 이 통찰을 바탕으로, 최소 두 개의 등고선이 교차하도록 SR 위치를 특정할 수 있는 최소 힘 F_s (힘 민감도)를 도출할 수 있습니다. 이 최소 힘은 가장 작은 택셀 민감도 $S_{(\min)}$ 에 해당하는 등고선이 교차하는 지점에서 찾을 수 있습니다.

인접한 세셀의 TVI를 가진 세셀들. $F \geq F_s$ 는 그림 2A(i)에서 녹색으로 표시되어 있습니다.

측정 노이즈가 가산적이라고 가정할 때, 불확실성도 등고선에 추가됩니다. 우리는 이것이 어떻게 영향을 미치는지에 관심이 있습니다.

접촉 위치를 국소화하고 힘의 크기를 추론하는 능력. 파라볼릭 TVI의 경우, 그림 2A(ii)에 표시된 것처럼 다양한 가능한 시나리오를 고려해야 합니다. 두 택셀 사이의 접촉 위치 $p_{(1)}, p_{(2)}$ 로 표시된 위치에서 힘 추정 시 표준편차(SD)는 실제로 일정하며 σ_s 로 주어집니다. 택셀 간 거리 D 에 대한 의존성이 없습니다. 택셀 근처나 택셀 쌍 외부의 접촉 점에서는 힘의 크기 불확실성이

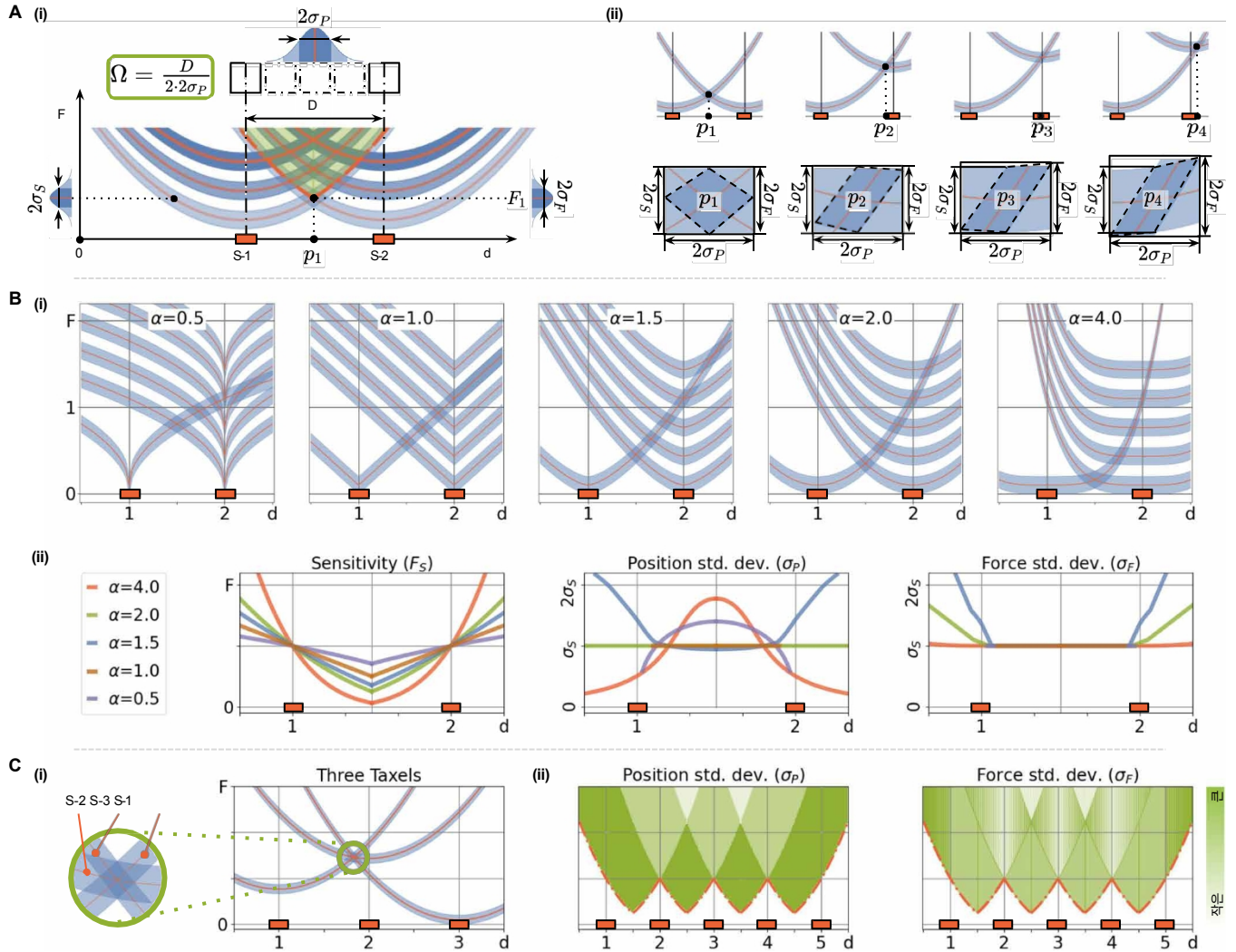


그림 2. 1차원 초해상도 감지 이론. (A) SR(▲); 방정식 4)에서 접촉점 위치를 결정하기 위해 사용된 모델. [A(i)]는 두 센서(S-1과 S-2로 표시됨)의 TVI 교차점을 보여줍니다. 특정 센서 위치에 해당하는 선들이 교차하는 지점이 접촉 위치로 표시된 $p_{(i)}$ 입니다. 측정 노이즈 $\sigma_{(s)}$ 는 위치 불확실성 $\sigma_{(p)}$ 과 힘 $\sigma_{(f)}$ 을 유발합니다. [A(ii)] 다양한 교차 유형. (B) TVI 모양이 SR 특성에 미치는 영향. [B(i)] 무한한 거리(1)에 대해 서로 다른 감지 지수 α 를 가진 TVI는 $\alpha + \text{const}$ 로 모델링됩니다. 교차 영역의 다른 모양을 주의 깊게 살펴보세요. [B(ii)] 결과적인 감도(최소 힘), 위치 국소화의 표준 편차(SD), 및 힘 추론의 표준 편차(SD). (C) 다중 택셀을 갖춘 1차원 센서의 이론적 SR 특성. [C(i)] 단일 접촉을 국소화하는 세 개의 택셀. 독립적인 노이즈 소스의 평균화와 더 큰 TVI 경사도로 인해 불확실성이 감소합니다. [C(ii)] 단일 접촉의 정확도 공간 분포. 오렌지색 점선 아래(감도)에서는 SR 국소화가 불가능합니다. 더 높은 힘에서 정확도가 증가하는 것은 다중 택셀이 활성화되기 때문입니다.

거리 (p_3, p_4). 위치 정위화 표준편차 σ_p 는 일반적으로 택셀 사이의 중심에서 가장 크고 양쪽 방향으로 갈수록 작아집니다(예외 사항은 아래에서 논의됩니다). 이러한 표준편차를 계산하는 정확한 방정식은 부록 A에 제시되어 있으며, 아래에서 설명된 대로 그림 2B에 시작되어 있습니다.

위치 정확도 $\sigma_{(p)}$ 알고 있으면 SR 능력을 정량화할 수 있습니다. 단순화를 위해 Fig. 2A(i)에 표시된 것처럼 $2\sigma_p$ 를 가상 택셀의 크기로 사용하며, 이는 약 68%의 신뢰 구간을 의미합니다. 따라서 공간 해상도는 $2\sigma_{(p)}$ 입니다. 두 센서 사이의 거리 D 에서 $D/2\sigma_{(p)}$ 개의 가상 택셀을 구분할 수 있으며, 이는 실제 택셀 수 n (그림 2A(i)에서 $n=2$)에 대한 SR 요인으로 정의됩니다:

$$\Delta = \frac{D}{n \cdot 2\sigma_p}$$

표 1에 요약된 바와 같이, SR 요소의 또 다른 일반적으로 사용되는 지표는 D 를 위치 예측 오차(평균 제곱근 오차(RMSE) 또는 평균 절대 오차)로 나누는 것입니다.

등고선 모양의 영향

TVI의 형태는 전송 매체의 특성 및 센서 유닛 유형에 따라 달라집니다. 우리는 TVI 형태가 단일 접촉력 추론의 정확성에 미치는 영향을 연구합니다. 우리는 표면상의 힘에 대한 택셀의 응답이 택셀 중심으로부터의 거리와 함께 단조 감소한다는 일반적인 모델을 따릅니다. 이는 다시 단조 증가하는 TVI로 이어집니다.

우리는 택셀 반응의 감쇠가 d/taxel 과 같이 행동한다고 가정합니다. $\propto 1/d^{\text{taxel}}$ 중심으로부터의 거리 d 에서 작용하는 힘에 대해 감쇠 다음과 같이 행동한다고 가정합니다.

- (4) 지수 a . 일반성을 잃지 않고, 거리 1에 있는 두 개의 택셀을 고려합니다. 그들의 TVI는 다음과 같이 주어집니다.

$$I_1^S(d) = g(S_1) + d^a \quad (5)$$

$$I_2^S(d, s) = g(S_2) + |1 - d|^a \quad (6)$$

where $g(S)$ 는 거리 0에서의 측정값에 해당하는 힘입니다. 다양한 감쇠 특성에 대한 TVIs는 그림 2B에 표시되어 있습니다. SR 감지의 정확도는 a 에 의해 크게 영향을 받습니다. 예를 들어, 선형 감쇠($a = 1$)의 경우, 로컬라이제이션은 택셀 사이에서만 가능하며, 택셀 외부는 불가능합니다. 이는 무한한 교차 영역을 초래하기 때문입니다. 오프 곡선($a < 1$)의 경우 세 개의 교차 영역이 존재할 수 있습니다: 하나는 두 택셀 사이에서 발생하고 나머지 두 개는 외부에서 발생합니다. 이는 재구성 결과가 유일하지 않음을 의미합니다. 비교를 위해 이 경우 정확한 교차 영역이 알려져 있다고 가정합니다.

더 작은 감쇠 지수(attenuation exponent)는 택셀(taxel) 사이의 감도(sensitivity)가 더 작아지지만(F_S 가 더 커지지만), 일반적으로 더 균일한 분포를 보여줍니다[그림 2B(ii)]. 위치 정확도(position accuracy)는 표준편차(SD, σ_p)로 측정되며, 2에서 일정합니다. 비교를 위해 여기에서 사용된 정규화된 TVI의 경우, $\sigma_p = \sigma_s$ 입니다. 일반적인 경우는 아래와 같습니다. $a > 2$ 및 $a < 1$ 인 경우, 택셀 간의 위치 정확도가 감소합니다. $a > 2$ 인 경우, 외부에서의 감소된 위치 오차는 최소 힘의 증가(감소된 힘 감도)로 보상됩니다. 힘의 크기를 추론하는 능력(σ_p 에 표시됨)은 a 에 관계없이 두 택셀 사이에서 일정합니다. 외부 접촉점에서는 a 의 값이 클수록 좋으며, $a \leq 1$ 일 경우 감지가 불가능합니다. $a < 1$ 이고 $a < 2$ 일 경우, 외부에서 위치 오차와 힘 오차가 모두 높습니다. 이 분석에서 $a = 2$ 는 가장 우수한 전체 특성을 제공합니다. 즉, 높은 힘 감도(작은 F_S), 높은 위치 및 힘 정확도(각각 작은 σ_p 와 σ_f)를 갖습니다. $a > 2$ 인 값은 감도 대신 일부 SR을 희생하지만, 일반적으로도 좋습니다. $a < 2$ 인 지수 값으로 인한 택셀 응답 감쇠는 가능하면 피해야 합니다.

더 일반적인 TVI $I^S(d) = g(S) + \lambda |d|^a$ 에 대한 σ_p 와 σ_s 사이의 근사적 관계는 다음과 같습니다.

$$\sigma_p = \frac{2\sigma_s}{m_1 + m_2} \quad (7)$$

where $m_1 = \lambda a |d|^{a-1}$ and $m_2 = \lambda a |D - d|^{a-1}$ 는 부록 A에 상세히 설명된 TVI의 절미분입니다. 단순화를 위해, $n = 2$ 센서에 대해 $d = D/2$ (일반적인 지수 $a \geq 2$ 에 대해 가장 나쁜 경우)에서의 위치 정확도를 사용하여 SR 요소를 분석적으로 빠르게 계산할 수 있습니다(식 4):

$$\sigma_p = \frac{D \lambda a (D/2)^{a-1}}{2 \cdot 2 \sigma_s} \quad (8)$$

더 정확히 말하자면, Fig. 3D(i)에서 수행된 것처럼 중간 위치 대신 taxels 사이의 모든 위치를 고려해야 하며, 이는 보충 자료 섹션 E.1에 자세히 설명되어 있습니다.

직선상의 다중 택셀

실제 센서는 두 개 이상의 택셀을 포함해야 하므로, 전송 매체 내에 정규 간격으로 배치된 다중 택셀(이차 곡선 등고선 포함)을 고려해 보겠습니다[그림 1A(i) 참조]. 예상대로, 두 개 이상의 택셀이 접촉 자극에 반응하는 영역에서는 더 높은 위치 정확도가 가능하며, 이는 그림 2C(i)에 표시되어 있습니다. 이는 두 가지 효과로 인해 접촉 힘에 대한 불확실성이 감소합니다. 첫 번째 효과는 독립적인 노이즈의 평균화입니다. $\sqrt{1/a}$ 는 요인에 의해 감소합니다. 여기서 a 는 활성화된 택셀의 수입니다.

taxels. 두 번째 효과는 더 먼 taxels의 TVI 교차점에서 발생하며, TVI 기울기가 더 높기 때문에 방정식 7에서 보듯이 불확실성이 낮아집니다. 민감도 F_S 는 그림 2C(ii)에 점선 하한선으로 표시되어 있으며, 위치 정확도 σ_p 와 힘 정량화 σ_f 와 함께 표시되어 있습니다. 감도는 균일하지 않으며, 택셀 사이에서 더 높습니다(최소 힘이 더 낮음), 이는 처음 보면 예상치 못한 결과일 수 있습니다. 요약하자면, 가장 중요한 결론은 접촉 힘에 반응하는 다중 택셀을 갖는 것이 정확도를 향상시킨다는 것입니다. 택셀의 더 가까운 배치는 감도와 정확도를 모두 향상시키지만, 택셀 측정 노이즈를 줄이는 것은 정확도를 향상시키지만 감도는 향상시키지 않습니다.

다중 접촉 점

많은 응용 분야에서 우리는 동시에 발생하는 다중 접촉 점을 탐지하는 데 관심이 있습니다. 두 개의 접촉 점을 탐지하려면 처음에는 두 쌍의 택셀이 필요합니다. 그러나 접촉점이 너무 가까울 경우, TVI의 추가 교차로 인해 허위 접촉점이 탐지될 수 있습니다. 이를 성공적으로 구분하기 위한 기본 조건은 그림 S2에 표시되어 있습니다. 이 두 접촉점 사이에 최소 두 개의 택셀이 있어야 하며, 그 중 하나는 한 접촉에 의해 유발되고 다른 접촉에 의해 유발되지 않은 택셀이 하나 이상이어야 합니다. 이 두 접촉점이 가하는 힘이 더 클수록, 이중 동시 접촉의 최소 구분 가능 거리는 더 커집니다.

1차원 물리적 구현

감지 표면에서의 외부 접촉은 전송 매체(예: 엘라스토머)의 변형을 유발하며, 이는 물리적 센서 유닛(택셀)을 통해 측정될 수 있습니다. 한편, 우리는 택셀 배치와 전송 매체 특성이 TVI 및 감도에 미치는 영향을 조사합니다. 다른 한편으로는, 세 가지 적합한 실제 물리적 센서의 응답 곡선을 측정하여 이론적 분석을 보완하고, 그 중 하나를 선택하여 제안된 이론을 검증합니다.

전송 매체의 물리적 요인이 TVI에 미치는 영향

센서를 설계할 때 많은 결정이 필요합니다—

예를 들어, 전송 매체 내 센서 유닛을 배치하는 최적의 위치를 선택하는 것; 전송 매체의 구조(예: 두께)를 결정하는 것; 그리고 포아송 비율과 같은 적합한 특성을 가진 재료를 선택하는 것입니다. 우리는 Ansys(50)를 사용하여 유한 요소법(FEM)으로 시뮬레이션된 정적 기계 모델을 구축하여 이러한 요인을 조사했습니다. 세부 사항은 부록 C 섹션에 설명되어 있습니다. 우리의 분석 결과, 의존성

변형이 깊이에 대한 의존성이 TVI에 영향을 미치며, 더 높은 감도를 위해 센서를 감지 표면에 더 가까이 배치하는 것이 제안됩니다.

ty. 구조 설계 측면에서 두꺼운 재료는 더 큰 변위를 유발하며, 이는 고정 경계 효과가 덜 지배적이 되기 때문에 감도를 증가시킵니다. 재료 특성 측면에서, 영의 모듈러스와 포아송 비율은 우리가 고려하는 전송 매체의 두 가지 주요 특성입니다. 영의 모듈러스는 재료가 변형되는 용이성을 설명하며, 변형에 비례하는 영향을 미칩니다. 부드러운 재료(작은 영의 모듈러스)는 감도를 향상시키지만, 관성 효과로 인해 점점 더 변형되며(고밀도일수록 더 악화됨) 강한 상호작용 힘을 견디지 못할 수 있습니다. 포아송 비율은 재료가 축방향으로 압축될 때 상대적인 횡방향/축방향 팽창을 측정합니다. 대부분의 엘라스토머는 포아송 비율이 약 0.5이며, 금속은 약 0.3입니다(51). 비율을 감소시키면,

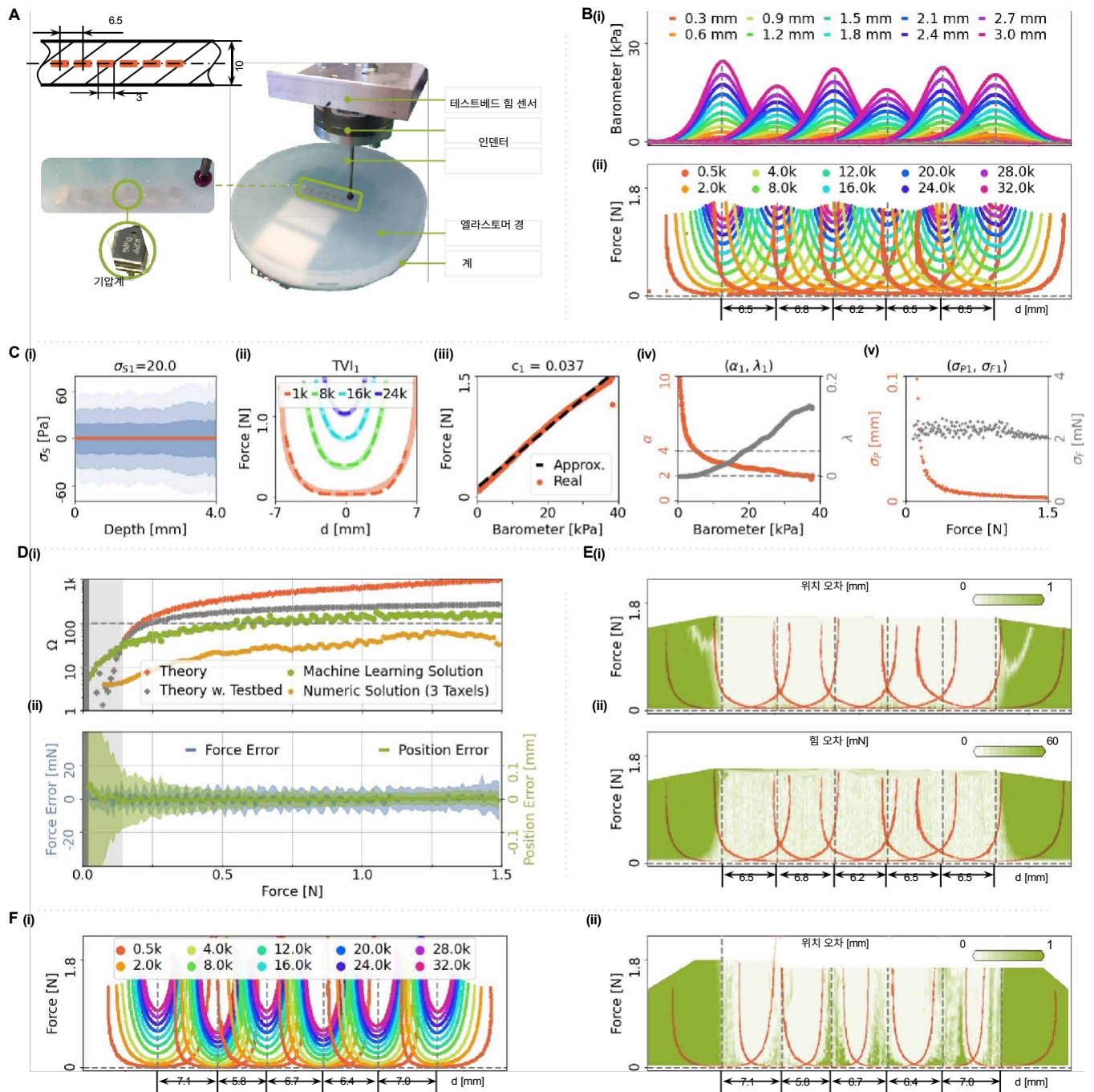


그림 3. 1차원 초해상도. 6개의 바로미터 텍셀을 갖춘 실제 선형 센서 장치로, 텍셀 간 거리는 약 6.5mm입니다. (A) 자극 테스트베드와 결합된 센서 장치. (B) 다양한 침투 깊이(i)에 대한 텍셀 응답 및 다양한 센서 값에 대한 결과 TVI(ii). (C) 텍셀 중 하나에 대해 이론에 기반한 분석적 계산. (i)에서 센서 측정 노이즈가 $\sigma_s = 20.0$ Pa로 일정함을 보장합니다. 위치 및 힘 표준편차(v)는 적절한 매개변수 c, a, λ (iii, iv)를 사용하여 근사화된 TVI(ii)로부터 분석적으로 유도됩니다. (D와 E) 머신러닝(ML) 모델을 사용하여 위치 및 힘 크기를 추론하는 센서 장치의 정량적 평가. (D(i)) 이론에 따라 테스트베드 정밀도 유무에 따라 예측된 접촉 힘 크기에 따른 SR 요인, 그리고 ML 솔루션과 수치적 솔루션으로 달성된 값. [D(ii)] ML 솔루션의 위치 및 힘 오차: 텍셀 1과 6 사이 32.5mm 감지 표면에서 자극 힘에 따른 평균 및 표준 편차. (E) 공간적으로 분해된 위치 오차 (i) 및 힘 오차 (ii). 오렌지색 선은 가장 작은 센서 값 [B(ii)의 500 Pa]에 대한 TVI입니다. (F) 다른 1차원 센서 배열에서 부가 센서 간 거리를 변동시킨 경우의 TVI (i) 및 공간적으로 분해된 위치 오차 (ii).

방사형 변위는 훨씬 덜 민감해지지만, 깊이 변위는 더 높은 민감도(낮은 TVI)를 갖습니다. 따라서 실제 센서 유닛의 측정 방향에 따라 다른 포아송 비율이 선호됩니다.

인덴터 기하학이 TVI에 미치는 영향

실제 응용에서 센싱 장치는 반드시 물체와 접촉하게 됩니다

다양한 모양과 크기의 물체에 적용됩니다. 감지 성능에 미치는 영향을 연구하기 위해 세 가지 다른 인덴터 모양(구, 타원체, 원통)에 의해 유발되는 변위를 시뮬레이션했습니다. 우리는

형상은 TVI에 미치는 영향이 매우 작으며, 평평한 인덴터는 중심 부근의 변위를 감소시키고 더 평평한 TVI를 생성합니다. 이는 그림 S3B(iv)에서 확인할 수 있습니다. 인덴터 크기를 증가시킬 때도 유사한 효과가 나타납니다. 또한 전단력에 대한 민감도가 감소합니다. 작은 힘에서 두 개의 TVI만 교차할 경우, 로컬라이제이션 성능이 감소한다는 결론을 내릴 수 있습니다. 그러나 더 큰 힘에서는 더 많은 픽셀이 활성화되어 이 효과가 상쇄될 수 있으며, 이는 향후 연구에서 조사할 예정입니다. 요약하면, 센서는 더 작은 접촉 면적에서 더 높은 로컬라이제이션 성능과 민감도를 달성할 수 있습니다.

실제 센서의 TVI

우리는 측정 영역 전체에서 한 방향으로의 곡률 변화를 평균화하여 측정하는 스트레인 게이지(31, 32), 종력 방향을 기준점으로 삼아 현지 엘라스토머 패치의 절대 기울기를 측정할 수 있는 가속도계(52), 재료의 변형으로 인한 부피 변화를 이방성 압력 형태로 감지하는 기압계(48, 53)를 고려합니다. 보충 섹션 D에 자세히 설명된 바와 같이, 변형 계측기는 한 개의 변형 계측기 값이 여러 위치-힘 가능성을 가지는 비모노토닉한 특성을 보입니다. 가속도계는 이 문제를 가지지 않지만 센서 유닛 바로 위(경사 없음)에 작은 '사각지대'가 있습니다. 그러나 SR 위치 추정은 충분히 가능합니다. 기압계는 제안된 이론에서 설명된 대로 불룩하고 모노토닉한 특성을 보여줍니다.

이론적 예측

기압계의 등고선의 불룩성과 대칭성 때문에 이를 사용하여 제안된 이론을 검증합니다. 그림 3A에 표시된 대로 엘라스토머에 직선상으로 약 6.5mm 간격으로 6개의 기압계를 배치합니다. 시험대는 4mm 구형 인덴터를 장착하고 센서 배치 중심선을 따라 표면과 접촉합니다. 센서 값, 힘 값, 인덴트 위치 및 깊이는 선상에서 5001개 위치(총 50mm, 0.01mm 간격)에 걸쳐 균일하게 기록되며, 각 위치에서 40단계의 증분 인덴트 깊이(각 0.1mm)가 적용됩니다. 결과적인 픽셀 응답과 TVI는 그림 3B에 제시되어 있으며, 이는 매우 우수한 SR 잠재력을 시사합니다.

바로미터 센서의 측정 노이즈(σ_s)는 인덴테이션 깊이에 거의 영향을 받지 않습니다 [그림 3C(i) 참조]. 우리 이론에 따르면, 센서 노이즈는 위에서 설명한 대로 위치 및 힘 강도 추론(σ_p 및 σ_F)에 불확실성을 도입합니다. 우리는 데이터에 파라메트릭 등고선 $I^{(9)}(d) = cS + \lambda |d|^\alpha$ 를 맞추고 [그림 3C(ii)] 상수 c [그림 3C(iii)], 감쇠 계수 λ , 및 전력 α [그림 3C(iv)]를 구합니다. 여기서 감쇠 전력 α 는 기압계 값에 강하게 의존한다는 것을 발견합니다. 작은 값(작은 힘)에서는 α 가 약 10에 가깝지만, 큰 값에서는 α 가 약 2입니다. 이 비선형성이 위치 정확도($\sigma(p_i)$)에 미치는 영향은 그림 2B(ii)에서 확인할 수 있습니다. 그림 3C(v)에서 보듯이, 6.5mm 간격으로 두 개의 동일한 픽셀을 배치하고 방정식 7을 사용하면 힘에 따른 불확실성이 발생합니다. 힘의 크기 불확실성 $\sigma(F_i)$ 는

상대적으로 일정하지만, 위치 불확실성 σ_p 는 접촉력이 증가함에 따라 현저히 감소합니다. 더 많은 픽셀의 활성화 외에도, 이는 높은 접촉력에서 예측 오차가 낮은 또 다른 이유입니다.

우리의 라인 센서(32.5mm 거리 내에 6개의 픽셀)에 대한 이론적 SR 요소는

$$\Delta F \approx \frac{32.5}{6 \cdot 2 \sigma_F} \quad (9)$$

여기서 i 는 사용된 센서를 나타냅니다. 그림 3D(i)의 빨간 점들은 접촉력 강도에 대한 6개 센서의 평균화된 위치 불확실성(Δ)을 보여줍니다. 테스트베드는 0.0075 mm의 위치 분해능을 가지며, 이는 접촉 위치 결정에 추가적인 불확실성을 도입합니다(식 9의 $\sigma_{p(i)}$ 추가됨). 그 결과 그림 3D(i)의 회색 점으로 표시된 값들이 산출됩니다. 이 두 SR 요소는 신호 처리 방법을 평가하기 위한 상한 기준선으로 사용할 수 있습니다. 계산에 대한 자세한 정보는 부록 섹션 E.1에 수록되어 있습니다.

실용적인 힘 추론

센서 측정값으로부터 인덴테이션 위치를 예측하는 역 문제를 해결하기 위해 두 가지 방법을 비교합니다. 먼저, 6개 센서 중 가장 높은 센서 값을 가진 3개 센서를 선택하여 TVI의 교차점($P_{1,2}$, $P_{2,3}$, 및 $P_{1,3}$)을 찾고, 이를 평균하여 접촉 위치를 구하는 수치적 해법을 고려합니다(보충 자료 E.2 참조). 데이터 처리의 두 번째이자 선호되는 방법은 제곱 오차 손실을 사용하는 신경망 회귀 모델(MLP 구조)로, 최소 분산으로 예측 결과를 제공합니다. 이 방법을 통해 실제 환경에서 이상화된 TVI로부터의 편차로 인해 발생하는 정확도 문제를 피할 수 있습니다. 아키텍처 및 훈련 세부 사항은 부록 섹션 E.3을 참조하십시오. 결과는 그림 3(D와 E)에 요약되어 있습니다. 우리는 RMSE를 $\sigma(p_i)$ 로 σ_F 보다 σ_F 보다 SR 요인(방정식 4)을 계산하며, 그림 3D(i)에서 수치적 해결책은 노란색 점으로, ML 해결책은 녹색 점으로 표시됩니다. 위치 추론 정확도는 인덴테이션 힘이 강할수록 높습니다. ML 솔루션은 이론적 예측(테스트베드 오류를 포함)에 접근하며 수치적 솔루션(세 개의 픽셀)을 초과합니다. 예상대로 이론적 예측은 가장 달성 가능한 결과를 나타내기 때문에 더 높습니다. 그럼에도 불구하고 ML 솔루션은 저력 작동 범위(0.02~0.14 N)에서 이론을 초과합니다. 이 지역에서 힘은 많은 접촉 위치의 최소 힘(감도) [그림 2C(ii)와 3C(ii)에 표시된 1 kPa] 아래에 있으며, 이 경우 우리 이론은 TVI 교차점이 없기 때문에 예측을 하지 않습니다. ML 솔루션은 이러한 경우에도 픽셀 중심을 예측할 수 있습니다. 모든 방법의 위치 오차 수치 값은 표 2에 제공됩니다.

우리는 접촉 위치와 힘의 크기를 각각 예측하기 위해 두 개의 신경망 회귀 모델을 사용합니다(자세한 내용은 보충 자료 섹션 E.3 참조). 위치의 추론 정확도는 더 강한 인덴테이션 힘에서 더 높고, 힘의 크기에서는 약간 낮지만, 일반적으로 매우 정확합니다(훈련 시 포함되지 않은 위치에서 평가됨), 이는 그림 3D(ii)에 표시되어 있습니다. 적용된 힘 범위(0.02 N부터 1.5 N까지)를 평균화하면 ML 방법을 사용한 평균 SR 요소는 106이며, 테스트베드 고려를 포함한 이론적 예측 값 187과 비교됩니다.

예측 모델의 위치 오차와 힘 크기 오차의 공간 분포는 그림 3E에 표시되어 있습니다. 이를 보여주기 위해

2025년 6월 24일에 <https://www.science.org>에서 다운로드되었습니다.

표 2. 접촉 위치 결정의 RMSE(mm)와 인덴테이션 힘의 관계. 1차원에서는 이론적 예측값을 ML 접근법 및 본 수치 계산 결과와 비교하였다. 2차원 사례에서는 사용된 MLP 방법 외에도 x 및 y 성분에 대한 별도의 예측을 통해 성능이 향상된 버전을 보고한다.

힘 간격 (N)	0.02-0.14	0.14-0.2	0.2-0.4	0.4-0.6	0.6-0.9	0.9-1.2	1.2-1.5	전체
1차원 이론	0.714	0.052	0.017	0.008	0.005	0.004	0.003	0.053
1차원 이론 + 테스트베드	0.721	0.060	0.024	0.016	0.013	0.012	0.011	0.060
1차원 기계 학습	0.196	0.079	0.051	0.032	0.024	0.019	0.018	0.042
1차원 수치 (3 픽셀)	0.668	0.517	0.264	0.134	0.098	0.068	0.049	0.158
1차원 수치 (2 픽셀)	1.074	0.678	0.476	0.203	0.129	0.103	0.071	0.244
2D ML	0.567	0.230	0.158	0.120	0.107	0.107	0.120	0.161
2D ML (x, y 분리)	0.485	0.219	0.139	0.101	0.086	0.082	0.082	0.132

TVI의 서로 다른 중첩 효과에 대해, 우리는 그림 3F(i)에 센서 단위 간의 거리가 변하는 센서를 제시합니다. 위치 오류[그림 3F(ii)]는 센서 단위 간의 거리가 더 큰 경우에 증가합니다. 두 경우 모두 전체 모양은 우리의 이론적 예측과 유사합니다; 그림 2와 비교하세요. TVI가 덜 중첩되는 위치에서 오류가 더 높게 발생합니다. 이것은 데이터 부족 문제ではありません. 왜냐하면 이러한 지역에서도 충분한 데이터를 기록하기 때문입니다.

우리의 분석은 접촉 위치 간격이 매우 정밀한 데이터(0.01mm 간격)를 사용합니다. 실제로 얼마나 많은 데이터가 필요한지 알아보는 것도 흥미로운 것입니다. 우리는 훈련 접촉 점의 간격에 따라 머신러닝 추론 방법의 성능을 조사하고 결과를 그림 S6B에 제시합니다. 이미 0.5mm의 접촉 간격에서도 0.1mm 미만의 위치 정확도를 달성했습니다(0.01mm 해상도로 미관측 접촉 위치에서 평가됨).

0.02~1.5 N의 힘 범위). 비교를 위해, 우리는 또한 조희 테이블을 모방한 간단한 k -최근접 이웃(kNNs) 방법도 고려합니다. 거친 데이터의 경우 kNN은 부족하지만, 0.04 mm 해상도에서 두 방법 모두 유사한 성능을 보입니다.

2차원 초해상도

위 분석은 1차원(1D) 사례에 적용되며, 평면 또는 곡면 2차원(2D) 감지 표면을 가진 센서를 조사하는 데 도움을 줍니다. 분석을 단순화하기 위해, 우리는 균일한 전송 매체와 이방성 센서 유닛을 가정합니다. 이는 예를 들어 기압 센서에는 대략적으로 적용되지만, 변형 게이지 센서에는 적용되지 않습니다. 평평한 2차원 감지 표면(x 및 y 좌표)을 고려합니다. 등고선 개념은 등면으로 전환되며, 이는 그림 4A(i)에 표시되어 있습니다. 그러나 일관성을 위해 여전히 TVI라고 부릅니다. 두 개의 택셀만 있을 경우, 정확한 위치 결정은 한 차원(x)을 따라만 가능하며, 두 차원(x 및 y)을 따라서는 불가능합니다(그림 4A(ii) 참조). 적절한 SR 위치를 가능하게 하려면 최소 세 개의 택셀이 자극에 반응해야 합니다(그림 4A(iii) 참조). 이전과 마찬가지로 더 많은 택셀이 관여할수록 정확도가 증가하며, 감지 표면 위의 택셀 간 감도도 더 높습니다[그림 4A(iii)]. 보충 섹션 F에 자세히 설명된 대로, 두 개의 동시 접촉을 위치시키려면 최소 여섯 개의 택셀이 반응해야 합니다. 1차원(1D) 사례와 유사하게 접촉점이 너무 가까우면 허위 교차점이 발생할 수 있다. 허위 교차점은 그림 4A(ii)와 유사하게 한 방향으로의 높은 신장률 덕분에 배제될 수 있다. 이는 1차원에서는 관찰되지 않았던 새로운 특징이다. 매우 유사한 고려사항은 곡면 감지 표면에도 적용되며, 이는 그림 S7C(iv)에 설명되어 있다.

그림 4B(i)에 표시된 바와 같이, 5×5 격자 배열로 서로 약 6.5mm 간격을 두고 엘라스토머에 25개의 기압계를 형성합니다.

등고선 모양과 1차원 실험 결과에 따라 제안된 바와 같습니다. 테스트베드는 4mm 구형 인덴터를 탑재하고 1차원 경우와 마찬가지로 그림 3A와 같이 지정된 위치에서 표면과 접촉합니다. 센서 값, 힘 값, 인덴팅 위치 및 깊이는 감지 표면(34mm × 34mm)에 균일하게 분포된 69×69 위치(각 위치 간 0.5mm 간격의 격자)에서 기록되며, 각 위치에서 20단계의 중분 인덴팅 깊이(각 0.2mm)가 적용됩니다. 결과적인 택셀 응답은 그림 S8에 제시되어 있습니다.

우리는 두 개의 신경망 회귀 모델(MLP 아키텍처)을 사용하여 각각 인덴테이션 위치와 힘의 크기를 예측합니다. 아키텍처 및 훈련 세부 사항은 부록 섹션 F에 제공되어 있습니다. 결과는 그림 4(C와 D)에 요약되어 있습니다. 그림 4C(i)는 1260개의 데이터에 대한 평균 SR 요인▲ 을 보여줍니다.

$$\blacktriangle_k = \frac{A}{n \cdot n \cdot \text{RMSE}_{x,k} \cdot \text{RMSE}_{y,k}} = \frac{2.6 \cdot 2.6}{25 \cdot n \cdot \text{RMSE}_{x,k} \cdot \text{RMSE}_{y,k}} \quad (10)$$

여기서 A 는 감지 영역이고 k 는 0.02~1.5 N의 힘 범위에서 k 번째 힘 간격(0.01 N)을 나타낸다. 그림 4C(ii)에서 보듯이, 더 강한 압입력을 가할수록 위치 추론 정확도가 높아진다. 힘 정확도는 평균 0.01 N(RMSE)로 비교적 일정하다. 추정된 위치의 평균 오차는 0.161 mm(RMSE)이며, 0.2 N 이상의 힘에서는 0.120 mm(RMSE)의 오차를 달성한다. 다양한 압입 깊이에 따른 위치 및 힘 크기 오차의 공간 분포는 그림 4D에 표시되어 있다. 압입 깊이가 증가함에 따라 위치 정확도가 향상된다. 우리의 이론과 일치하게, 경계부에서는 TVI 중첩이 적어 개선 폭이 작습니다. 이에 비해 힘 오차의 공간 분포는 상대적으로 균일합니다. 오차는 압입 깊이가 증가함에 따라 약간 증가하며, 경계부의 힘은 다소 과소평가되는 경향이 있습니다. x 축과 y 축에 대해 각각 MLP 모델을 훈련함으로써 성능을 더욱 향상시킬 수 있습니다(표 2 참조). 자세한 내용은 재료 및 방법 섹션에서 확인할 수 있습니다.

토론

촉각 센서의 감지영(SR)에서 힘 감각을 특성화, 분석 및 예측하는 접근법을 제시한다. 본 이론은 접촉 위치 재구성의 고유성을 직접 평가할 수 있는 센서 등고선을 기반으로 한다. 최소 힘 감도, 국소화, 힘 감지 정확도 등의 양을 도출하여, 두 실제 센서 유닛 간 구별 가능한 위치 수인 감지영 계수를 분석적으로 계산할 수 있게 한다.

2025년 6월 24일에 <https://www.science.org>에서 다운로드되었습니다.

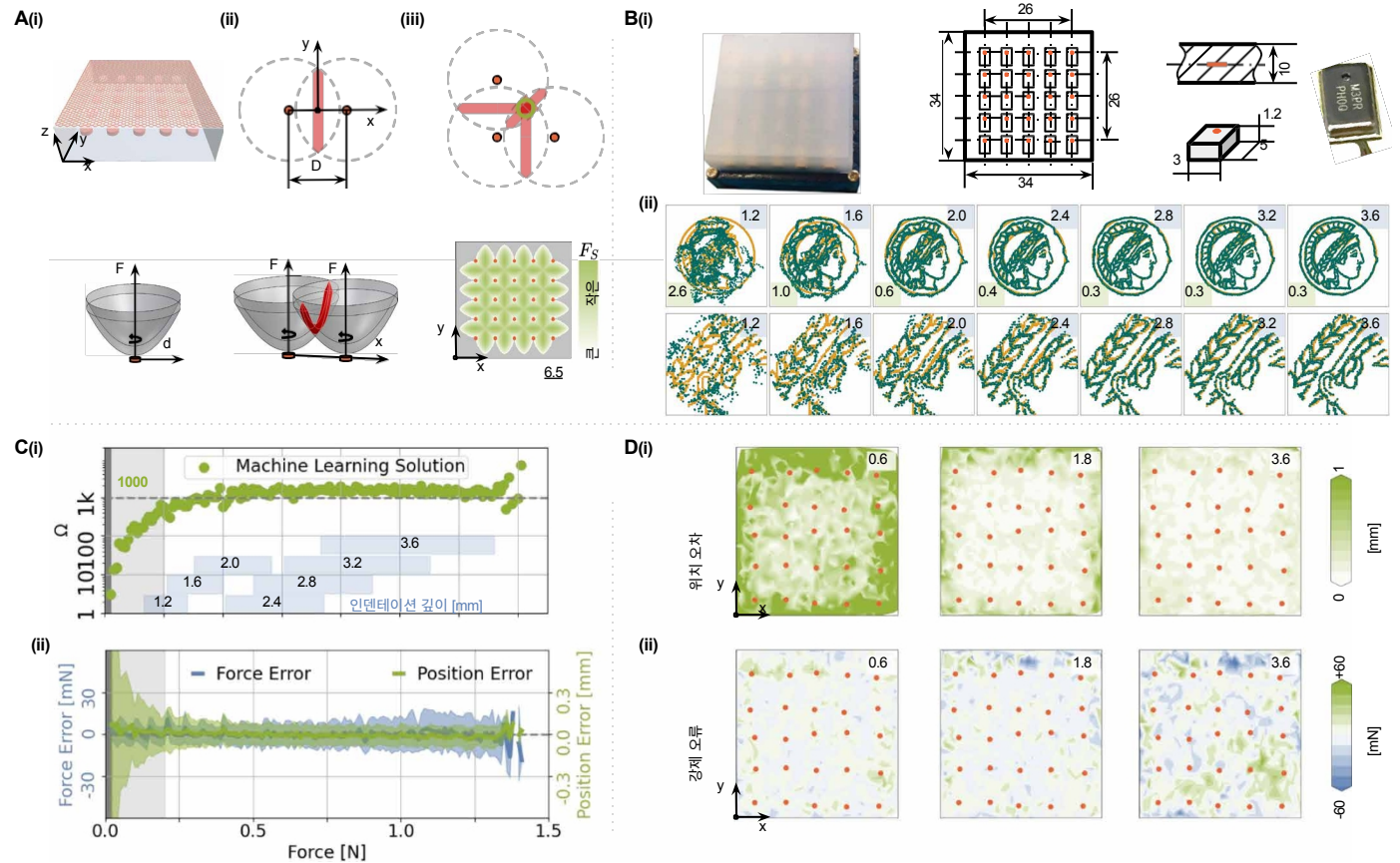


그림 4. 2차원 초해상도. (A) 2차원 감지 표면의 센서 배열 및 택셀 값 등고선. [A(i)] 하단: 단일 택셀의 TV(등고면). [A(ii)] x축 상 D 거리에서 두 택셀의 교차 부피(측정 불확실성으로 인한); 상단: y 방향으로의 위치 파악은 매우 불확실할 것이다. [A(iii)] 정확한 위치 파악을 위해서는 하나의 접촉점에 최소 세 개의 택셀이 필요하다. 하단부는 표면 전체에 걸친 감도를 보여주는 격자형 센서 배열을 나타냅니다. 택셀 사이의 위치는 더 민감하여 활성화에 더 작은 힘(F_{th})이 필요합니다. (B) 우리의 이론 가이드라인에 따라 설계된 맞춤형 2D 센서를 제시합니다. [B(i)]는 센서 사진과 밀리미터(mm) 단위의 기하학적 특성을 함께 보여줍니다. [B(ii)]는 SR 기능의 성능을 보여주는 예시이다. 4mm 구형 인덴터가 원형 "미네르바" 패턴(노란색)을 따라 표면에 접촉하며, 상단 우측 모서리에 명시된 다양한 압입 깊이를 가진다. 훈련된 머신러닝 모델이 접촉 위치(녹색)를 추론하며, 하단 좌측 모서리에 RMSE(mm)가 표시된다. 하단 행은 중앙 영역의 상세 뷰를 보여줍니다. (C와 D) 위치 및 힘 크기를 추론하기 위한 ML 모델을 활용한 센서 장치의 정량적 평가. [C(i)] 센서 중앙 영역($26\text{mm} \times 26\text{mm}$)에서의 접촉력 크기에 따른 SR 계수. [C(ii)] 자극력에 따른 위치 및 힘 오차: 평균과 표준편차. (D) 압입 깊이에 따른 공간 분해능 위치 오차(i) 및 힘 오차(ii).

유한 요소법(FEM) 모델을 활용하여 탄성체 내 센서 유닛 배치 및 재료 특성 등 일반적인 설계 선택에 대한 지침을 제공합니다. 변형률 게이지, 가속도계, 기압계 등 세 가지 주요 센서 유형을 분석합니다. 가속도계와 기압계 모두 본 프레임워크 내에서 촉각 감지(SR sensation)에 필요한 특성을 나타냅니다. 탄성체 피부에 내장된 기압계 센서 유닛의 선형 배열(1차원)과 격자 배열(2차원)을 사용하여 이론을 검증하기 위한 두 가지 사례 연구를 수행합니다. 이론 기반 설계 선택 후, 1차원 센서는 이론적으로 예측된 187배의 공간 해상도(SR) 계수를 보입니다. 기계 학습(ML)을 실용적 구현 방법으로 적용했을 때 106배의 공간 해상도 성능을 달성합니다. $26\text{mm} \times 26\text{mm}$ 감지 면적을 가진 2차원 센서는 1260배의 SR을 달성하며 평균 0.161mm 까지 접촉 위치를 정밀하게 파악할 수 있습니다.

저희의 접근법이 새롭고 유능한 촉각 센서 설계에 도움이 되길 바랍니다. 연질 재료 특성과 감지 방법에 대한 연구에서 얻은 통찰은 다음과 같이 요약할 수 있습니다. 전달 매질(탄성체) 내 센서 유닛은 불룩한 등고선을 가져야 합니다. 센서 유닛이 탄성체 중심에서 "떠다니거나" 감지 표면에 더 가깝게 위치하는 것이 유리합니다. 유연한 배선은 최적의 감도를 확보하는 데 도움이 됩니다.

탄성체 중심부 또는 감지 표면에 가깝게 위치하는 것이 유리합니다. 유연한 배선은 최적의 감도를 확보하는 데 도움이 됩니다. 두꺼운 엘라스토머 층이 유리해 보이며, 영의 계수가 작고, 푸아송 비율이 높으며, 항복 강도가 큰 재료가 권장됩니다. 센서 유닛 간 거리는 대부분의 힘에 대해 인접한 택셀의 등고선이 교차하도록 설정해야 합니다. 동시 접촉을 추론하기 위해서는 단일 접촉에 의해 단일 센서 유닛만 활성화되어야 하며, 다중 접촉의 힘 크기가 클수록 구별 가능한 거리가 증가합니다.

우리 이론에서 촉각 인식의 결정적 요소는 접촉 위치와 힘 크기 추론의 불확실성 공간 분포이다. 이 불확실성은 센서로부터의 후속 샘플을 평균화(따라서 응답 시간 증가)하고, 택셀 간 거리를 좁혀 접촉당 두 개 이상의 택셀을 자극함으로써 감소시킬 수 있다. 실제 구현에서는 실제 촉각 정보 추론을 수행할 메커니즘이 필요하다. 이는 수치적 방법과 머신러닝(ML)을 통해 구현 가능하며, 후자의 성능이 전보다 세 배 우수하다. 다음 사항을 이해하는 것이 중요하다.

ML 모델과 이론 간의 연결. 최대우도추정법으로 모델 불확실성을 최소화하는 것과 가우시안 잔차에 대한 최소제곱 오차 최소화가 동등하다는 점을 활용하여, ML 모델은 관심 대상인 예측 불확실성 자체를 직접 최적화한다. 이론은 모델 가정 하에서 SR 성능의 상한선을 제시하는 반면, 실제 센서에서 ML 기법이 예측 정확도에 근접함을 확인하였다. 이를 통해 본 이론은 ML 기반 촉각 센서의 시스템 수준 설계 지침을 제공한다.

앞서 언급한 기계전기적 특성 외에도, 이론적 예측값은 사용된 ML 모델의 적합성, 데이터 수집, 훈련 절차의 타당성을 검증하는 데 활용될 수 있습니다. 이는 실제 성능이 예측값에 근접할 것으로 기대되기 때문입니다. 우리는 테스트베드의 부정확성을 어떻게 고려해야 하는지, 그리고 우수한 성능을 위해 실제로 얼마나 많은 데이터가 필요한지를 보여줍니다.

본 연구는 고해상도 촉각 감지를 목표로 할 때 엔지니어들이 보다 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다. 필요한 정밀도를 희생하지 않으면서도 더 견고하고 저렴한 센서를 구현하는 대체 설계가 가능해집니다. 본 논문에서 제시된 원리는 더 광범위한 감지 메커니즘에 적용 가능합니다. 가속도계나 홀 효과 센서 설계 최적화가 유망한 다음 단계가 될 수 있습니다. 본 연구가 로봇공학 분야의 보편적 촉각 감지를 위한 중요한 디딤돌이 되기를 바랍니다. 우리는 기계 학습(ML) 방법이 촉각 감지에서 데이터 처리를 수행하는 유연한 방식임을 추가로 입증합니다. 충분한 양의 고품질 데이터가 확보된다면, 초해상도 감지 측면에서 이론적 한계에 근접할 수 있습니다. 향후 연구의 유망한 방향으로서는 전단력(shear forces)으로의 연구 확장 및 능선⁽⁵⁴⁾이나 다중층⁽¹⁸⁾과 같은 구조화된 전달 매체에 대한 탐구가 포함됩니다.

재료 및 방법

우리는 정보에 기반한 설계 선택을 하고 제안된 이론을 검증하기 위해 여러 실험을 수행했다.

유한 요소 분석

TVI에 영향을 미치는 전송 매체의 물리적 요인을 분석하기 위해 Ansys⁽⁵⁰⁾를 사용하여 적절한 유한 요소 모델을 구축했습니다. 이 모델에는 EcoFlex 00-30 재료에 대한 적절한 영률(70 kPa)과 푸아송 비율(0.4999)의 기본값이 포함됩니다. 모델링에 대한 자세한 내용은 보충 자료 C 섹션에서 확인할 수 있습니다.

센서

제안된 이론을 검증하기 위해 두 가지 센서(1D 및 2D)를 설계했습니다. 1D 센서는 탄성체(직경: 120 mm; 두께: 10 mm) 내부에 일렬로 배열된 6개의 기압 센서 유닛(MPL3115A2, 간격 6.5 mm)을 내장하고 있으며, 2D 센서는 탄성체 내부(크기: 34 mm)에 5x5 격자 배열(간격 6.5 mm)로 배치된 25개의 기압 센서 두께: 10 mm) 내부 일직선 상에 6개의 기압 센서 유닛(MPL3115A2)을 배치하였으며, 2D 센서는 탄성체(크기: 34 mm × 34 mm; 두께: 10 mm) 내부에 5x5 격자 배열(간격 6.5 mm)로 25개의 기압 센서 유닛을 구성하였습니다. 우리는 탄성체(EcoFlex 00-30) 내부에 센서를 최소한의 기계적 영향으로 모델링할 수 있도록 유닛에 초박형 전선(구리 에나멜 코팅선, 직경 0.15mm; ME-Meß Systeme GmbH)을 납땜했습니다. 센서 간격 및 탄성체 성형 공정을 위한 금형을 설계했습니다. 이 몰드는 3D 프린팅(3D 프린터: Formlabs Form 3, 소재: Tough)으로 제작되었습니다. 우리는 이 기압 센서 유닛들이 엘라스토머 중앙에 떠 있는 형태로 성형했습니다. 기압 센서 유닛(MPL3115A2)의 센서 값은

추가 16채널 아날로그 멀티플렉서(CD74HC4067)가 장착된 Adafruit 평가 보드를 통해 획득되었으며, 모든 데이터는 Arduino Mega 2560을 통해 노트북(ThinkPad L570)으로 전송되었습니다.

테스트베드

우리는 3자유도(DoF)를 가진 맞춤형 테스트베드를 제작했습니다. 3자유도는 0.0075mm 정밀도의 선형 가이드 레일(Barch Motion)을 사용하여 프로브의 직교 운동을 제어합니다. 스테퍼 모터(57CM23) 한 회전당 선형 레일의 이동 거리는 75mm입니다. 스테퍼 모터는 회전당 10,000 스텝의 해상도를 가진 드라이버(Lead-shine DM542S)로 구동됩니다. 4mm 구형 프로브는 알루미늄 합금으로 제작되었으며, 힘 분해능 0.01/0.01/0.02 N($F_{x,y}/F_{y,y}/F_{z,z}$)의 ATI Mini40 힘/토크 센서를 통해 직교 갠트리에 견고하게 부착됩니다. 센서는 베이스에 위치하며, 인덴터는 원하는 위치에서 센서에 접촉하는 데 사용됩니다.

데이터

다양한 정규력을 얻기 위해, 인덴터는 지정된 위치로 이동하여 감지 표면에 접촉한 후, 고정된 증분 단계로 표면에 수직 방향으로 이동하며 점차적으로 변형시켰다. 과도 현상이 소멸되도록 2초간 정지한 후, 접촉 위치, 테스트베드의 힘 센서에서 측정된 인덴터 접촉력, 성형 센서에서 측정된 기압계 단위 값을 동시에 기록하였다. 모든 데이터는 표준 노트북을 사용하여 수집 및 통합되었습니다. 구체적으로, 1차원 센서(그림 3)의 경우 시험대는 인덴터가 센서 중심선(-25mm부터 25mm까지)을 따라 균일하게 분포된 5001개 위치에 접촉하도록 하였으며, 각 위치에서 40개의 증분 압입 깊이(각 0.1mm)를 적용했습니다. 2차원 센서(그림 4)의 경우, 감지 표면(34mm × 34mm)에 균일하게 분포된 69×69 위치(0.5mm 간격 격자)를 인덴터가 20단계의 인덴테이션 깊이(각 0.2mm)로 탐색했습니다. SR 기능 검증을 위해 "Minerva" 패턴(직경: 26 mm) 데이터도 유사하게 수집되었습니다. 이 패턴의 위치 분해능은 0.0074 mm입니다. 인덴터는 각 위치(테스트베드 해상도 0.0075mm로 반올림)에서 10단계(각 0.4mm, 과도 현상 정지 2초)의 증분으로 센서를 탐색했습니다.

TVI 및 관련 매개변수

등고선(Fig. 3 및 Fig. S4)을 계산하기 위해 다음과 같은 단계를 수행했습니다. 첫째, 센서 값과 힘 값을 선형 보간했습니다. 둘째, 위치 관련 센서 값을 선택하고 해당 위치에서 대응하는 힘 측정값을 찾았습니다. 셋째, Fig. 3 (B 및 F)에 표시된 것과 동일한 색상으로 해당 센서 값에 대한 위치-힘 곡선을 그렸습니다. 도출된 등고선을 기반으로, 곡선 함수($\lambda \cdot d^{(\alpha)} + g(S)$)를 사용하여 각 도출된 등고선을 피팅했습니다(그림 3C(ii) 및 (iv)). 상수 c 는 거리 0에서 $g(S)$ 를 S 로 나누어 계산했습니다 [그림 3C(iii)]. 이론적으로 달성 가능한 $\sigma_{(p)}$ 와 $\sigma_{(f)}$ 는 식 7을 사용하여 계산할 수 있습니다 [그림 3C(v)].

기계 학습

1차원 센서의 경우, 각각 100개의 정류 선형 단위(ReLU)를 가진 6개의 완전 연결된 숨겨진 층을 가진 표준 다층 퍼셉트론(MLP)을 사용했습니다. 데이터는 132,000개의 샘플로 구성되었으며, 훈련, 검증, 테스트 데이터셋으로 3:1:1 비율로 분할되었습니다. 데이터는 왼쪽 기압 센서 유닛 중심부터 오른쪽 유닛까지의 영역(총 32.5mm, 접촉 위치 간격 0.01mm)에서 기록되었습니다. 모델들은

평균 제곱 오차 손실, Adam 최적화기(학습률: 5×10^{-4} , epsilon: 10^{-5}), 미니배치 크기 200개 샘플로 100만 번 반복하여 훈련했습니다. ×위치 및 힘 추론을 위한 모델은 동일한 아키텍처와 훈련 설정으로 별도로 훈련되었습니다. 2D 센서의 경우, 데이터 포인트가 95,000개(접촉 위치 간격 0.5mm)로 제한되고, 10개의 레이어를 사용하며, 학습률을 2×10^{-4} 로 선택하고, 미니배치 크기를 100으로 설정하는 점을 제외하면 위와 동일한 설정을 적용했습니다.

보충 자료

www.science.org/doi/10.1126/scirobotics.abm0608 섹션 A부터 F까지

그림 S1~S8

참고문헌 및 주석

1. J. C. Yang, J. Mun, S. Y. Kwon, S. Park, Z. Bao, S. Park, 전자 피부: 건강 모니터링, 로봇공학 및 의수의 촉을 위한 피부 부착형 장치의 최근 진전과 미래 전망. *Adv. Mater.* **31**, 1904765 (2019).

2. Q. Li, O. Kroemer, Z. Su, F. F. Veiga, M. Kaboli, H. J. Ritter, 촉각 정보에 관한 고찰: 접촉을 통한 지각과 행동. *IEEE Trans. Robot.* **36**, 1619–1634 (2020).

3. M. L. Hammock, A. Chortos, B. C.-K. Tee, J. B.-H. Tok, Z. Bao, 25주년 기념 논문: 전자 피부(E-Skin)의 진화: 간략한 역사, 설계 고려 사항 및 최근 진전. *Adv. Mater.* **25**, 5997–6038 (2013).

4. R. S. Dahiya, G. Metta, M. Valle, G. Sandini, 촉각 감지—인간에서 휴머노이드로. *IEEE Trans. Robot.* **26**, 1–20 (2010).

5. K. Chin, T. Hellebrekers, C. Majidi, 소프트 로봇 감지 및 제어를 위한 기계 학습. *Adv. Intell. Syst.* **2**, 1900171 (2020).

6. Z. Kappassov, J.-A. Corrales, V. Perdereau, "민첩한 로봇 손의 촉각 감지 — 리뷰." *Rob. Auton. Syst.* **74**, 195–220 (2015).

7. M. T. Francomano, D. Accoto, E. Guglielmelli, 인공 미끄럼 감지 — 리뷰. *IEEE Sens. J.* **13**, 2489–2498 (2013).

8. R. S. Dahiya, P. Mittendorf, M. Valle, G. Cheng, V. J. Lumelsky, 촉각 피부의 효과적인 활용을 위한 방향: 리뷰. *IEEE Sens. J.* **13**, 4121–4138 (2013).

9. R. Balasubramanian, V. J. Santos, *인간 손을 로봇 손 개발의 영감으로* (Springer Publishing Company, Incorporated, 2014).

10. E. Cheung, V. J. Lumelsky, 로봇 매니퓰레이터 동작 계획에서의 근접 감지: 시스템 및 구현 문제. *IEEE Trans. Rob. Autom.* **5**, 740–751 (1989).

11. D. Um, B. Stankovic, K. Giles, T. Hammond, V. Lumelsky, 불확실한 환경에서의 동작 계획을 모델화된 민감 피부, *IEEE 국제 로봇 공학 및 자동화 학회(ICRA) 논문집* (IEEE, 1998), pp. 7–12, vol. 1.

12. W. 타우베 나바라즈, C. 가리시아 누네스, D. 사르키텔, V. 빈치게라, F. 라보, D. H. 그레고리, R. Dahiya, 나노와이어 FET 기반 로봇 촉각 감지 피부용 신경 요소. *Front. Neurosci.* **11**, 501 (2017).

13. C. Bartolozzi, L. Natale, F. Nori, G. Metta, 촉각을 가진 로봇. *Nat. Mater.* **15**, 921–925 (2016).

14. M. Chen, W. Luo, Z. Xu, X. Zhang, B. Xie, G. Wang, M. Han, 퍼플레이션 금속 나노 입자 어레이를 기반으로 한 초고해상도 압력 센서. *Nat. Commun.* **10**, 4024 (2019).

15. T. Taunyazov, W. Sng, H. H. See, B. Lim, J. Kuan, A. F. Ansari, B. C. K. Tee, H. Soh, 이벤트 기반 시각-촉각 감지 및 학습을 위한 로봇, *Robotics: Science and Systems (RSS) 논문집* (2020).

16. P. Mittendorf, G. Cheng, 휴머노이드 다중 모드 촉각 감지 모듈. *IEEE Trans. Robot.* **27**, 401–410 (2011).

17. J. Rogelio Guadarrama-Olvera, F. Bernger, E. Dean, G. Cheng, 촉각 피드백을 이용한 미지의 지형에서의 이족 보행 향상, *IEEE 국제 휴머노이드 로봇 컨퍼런스(Humanoids)* (IEEE, 2018) *논문집*, pp. 1–9.

18. C. M. Boutry, M. Negre, M. Jorda, O. Vardoulis, A. Chortos, O. Khatib, Z. Bao, 로봇 공학을 위한 가압 방향 감지 기능이 있는 계층적 패턴의 생체 모방 전자 피부. *Sci. Robot.* **3**, eaau6914 (2018).

19. P. Piacenza, K. Behrman, B. Schifferer, I. Kymissis, M. Ciocarlie, 중첩된 광 신호를 통한 데이터 기반 터치 감지 기능을 갖춘 센서 장착 다중 곡면 로봇 손가락. *IEEE ASME Trans. Mechatron.* **25**, 2416–2427 (2020).

20. H. Bai, S. Li, J. Barreiros, Y. Tu, C. R. Pollock, R. F. Shepherd, 신축성 분산형 광섬유 센서. *Science* **370**, 848–852 (2020).

21. J. Park, M. Kim, Y. Lee, H. S. Lee, H. Ko, 손가락 피부로부터 영감을 받은 미세 구조 강유전성 피부가 정적/동적 압력 및 온도 자극을 구별한다. *Sci. Adv.* **1**, e1500661 (2015).

22. Y.-C. Lai, Y.-C. Hsiao, H.-M. Wu, Z. L. Wang, 방수 직물 기반 다기능 마찰전기 나노발전기: 빔방울, 바람, 인체 움직임을으로부터 보편적으로 에너지를 수확하고 자가 전원 센서로 활용. *Adv. Sci.* **6**, 1801883 (2019).

23. W. Yuan, S. Dong, E. H. Adelson, GelSight: 형상 및 힘 추정용 고해상도 로봇 촉각 센서. *Sensors* **17**, 2762 (2017).

24. C. Sferazza, R. D'Andrea, 폴 해상도 광학 촉각 센서의 설계, 동기 부여 및 평가. *Sensors* **19**, 928 (2019).

25. L. Van Duong, R. Asahina, J. Wang, V. A. Ho, 비전 기반 소프트 촉각 근육층 개발. *IEEE 국제 소프트 로봇 공학 컨퍼런스(RoboSoft) 논문집* (IEEE, 2019), pp. 343–348.

26. B. Ward-Cherrier, N. Pestell, L. Cramphorn, B. Winstone, M. E. Giannaccini, J. Rossiter, N. F. Lepora, TacTip 제품군: 3D 프린팅된 생체모방 형태를 가진 유연한 광학 촉각 센서. *Soft Robot.* **5**, 216–227 (2018).

27. B. 이, J.-Y. 오, H. 조, C. W. 주, H. 윤, S. 정, E. 오, J. 변, H. 김, S. 이, J. 서, 박창원, 최성우, 박남민, 강성연, 황창석, 안성대, 이재일, 홍용, 압력 분포의 실시간 초고해상도 이미징을 위한 초유연 투명 전계발광 피부. *Nat. Commun.* **11**, 663 (2020).

28. H. Sun, K. J. Kuchenbecker, G. Martius, 정확한 전방위 힘 감지 기능을 갖춘 부드러운 엄지손가락 크기의 비전 기반 센서. *arXiv:2111.05934 [cs.RO]* (2021년 11월 10일).

29. J. A. Fishel, G. E. Loeb, BioTac을 이용한 촉각 미세 진동 감지 — 인간의 감도와 비교, *IEEE RAS & EMBS 국제 생체 의학 로봇 공학 및 생체 기계 공학 컨퍼런스(BioRob) 논문집* (IEEE, 2012), pp. 1122–1127.

30. N. F. Lepora, U. Martinez-Hernandez, M. Evans, L. Natale, G. Metta, T. J. Prescott, 촉각 초고해상도 및 생체모방 초예민도. *IEEE Trans. Robot.* **31**, 605–618 (2015).

31. H. Sun, G. Martius, 학습된 변형 패턴을 통한 견고하고 경제적인 3D 햅틱 감각, *IEEE-RAS 제18회 휴머노이드 로봇 국제 학회(Humanoids) 논문집* (IEEE, 2018), pp. 846–853.

32. H. Sun, G. Martius, 햅틱스를 위한 기계 학습: 스패스 센서 구성으로부터 다중 접촉 자극 추론. *Front. Neurobot.* **13**, 51 (2019).

33. H. Lee, D. Kwon, H. Cho, I. Park, J. Kim, 이방성 전기 임피던스 단층 촬영을 이용한 연성 나노 복합재 기반 다중 방향 변형을 매핑 센서. *Sci. Rep.* **7**, 39837 (2017).

34. H. Lee, H. Park, G. Serhat, H. Sun, K. J. Kuchenbecker, 다중물리 모델과 시뮬레이션-실제 전이 학습을 통한 연성 ERT 기반 촉각 센서 보정, *IEEE 국제 로봇 공학 및 자동화 학회(ICRA) 논문집* (IEEE, 2020), pp. 1632–1638.

35. Y. Yan, Z. Hu, Z. Yang, W. Yuan, C. Song, J. Pan, Y. Shen, 힘 자극 분리 기능을 갖춘 초고해상도 촉각 감지를 위한 연성 자기 피부. *Sci. Robot.* **6**, eabc8801 (2021).

36. A. Krause, A. Singh, C. Guestrin, 가우시안 프로세스에서의 근사 최적 센서 배치: 이론, 효율적 알고리즘 및 실증 연구. *J. Mach. Learn. Res.* **9**, 235–284 (2008).

37. G. Westheimer, 광학적 초고해상도와 시각적 초고감도. *Prog. Retin. Eye Res.* **31**, 467–480 (2012).

38. L. Liu, S. M. Kuo, M. Zhou, 가상 감지 기술 및 그 응용, *IEEE 국제 네트워킹, 감지 및 제어 컨퍼런스 논문집* (IEEE, 2009), pp. 31–36.

39. R. Mahmood, S. Jia, W. Zhu, 아프리카 차드 호수 유역에서 가장 활동적인 지역의 기후 변동성, 추세 및 예측 분석. *Sci. Rep.* **9**, 6317 (2019).

40. E. B. Fox, J. W. Fisher, A. S. Willsky, "화소 센서 구성으로 물질 유출 감지 및 위치 파악." *IEEE 신호 처리 학회지* **55**, 1886–1898 (2007).

41. K. S. Eu, K. M. Yap, 화학 플룸 추적: 주조 단계에서 로봇의 고도 제어를 고려한 퀵드 컴퓨터용 3차원 기법. *Int. J. Adv. Robot. Syst.* **15**, 1729881418755877 (2018).

42. V. Marx, 초고해상도 현미경이 당산에 적합한가? *Nat. Methods* **10**, 1157–1163 (2013).

43. Z. Zalevsky, D. Mendlovic, *광학 초고해상도* (Springer New York, 2004).

44. H. Strasburger, J. Huber, D. Rose, Ewald Hering의 (1899) 시력의 한계에 관한 연구: 번역 및 해설: Alfred Volkmann의 (1863) 광학 분야 생리학 연구에 대한 보충 자료 포함. *Perception* **9**, 2041669518763675 (2018).

45. G. Westheimer, S. P. McKee, 시각적 초정밀도를 위한 공간 구성. *Vision Res.* **17**, 941–947 (1977).

46. N. F. Lepora, B. Ward-Cherrier, 광학 촉각 센서를 이용한 초고해상도, *IEEE/RSJ 국제 지능형 로봇 및 시스템 학회(IROS) 논문집* (IEEE, 2015), pp. 2686–2691.

47. P. Piacenza, S. Sherman, M. Ciocarlie, 촉각 돔에서의 데이터 기반 초고해상도. *IEEE Robot. Autom. Lett.* **3**, 1434–1441 (2018).

48. RightHand Robotics, TakTile Kit (2021); www.labs.righthandrobotics.com/taktile-sensors.

49. T. Hellebrekers, N. Chang, K. Chin, M. J. Ford, O. Kroemer, C. Majidi, 신경망을 이용한 연속적인 힘 및 위치 추정을 위한 연성 자기 촉각 피부. *IEEE Robot. Autom. Lett.* **5**, 3892–3898 (2020).

50. Ansys, Academic Research Mechanical, Release 18.1 (2020); www.ansys.com.

51. P. H. Mott, C. M. Roland, 등방성 재료에서 푸아송 비율의 한계—임의 변형에 대한 일반적 결과. *Phys. Scr.* **87**, 055404 (2013).

52. P. Dallaire, P. Giguère, D. Émond, B. Chaib-draa, 자율적 촉각 인식: 개선된 감지 및 베이지안 비모수적 접근법의 결합. *Robot. Auton. Syst.* **62**, 422–435 (2014).

53. L. U. Odhner, L. P. Jentoft, M. R. Claffee, N. Corson, Y. Tenzer, R. R. Ma, M. Buehler, R. Kohout, R. D. Howe, A. M. Dollar, 견고한 조작을 위한 유연한 언더액추에이트드 핸드. *Int. J. Rob. Res.* **33**, 736–752 (2014).

54. T. Q. Pham, T. Hoshi, Y. Tanaka, A. Sano, 기계수용체 위치에서의 SED 농도에 대한 진피 유두의 3차원 미세구조 효과. *PLOS ONE* **12**, e0189293 (2017).

자금 지원: H.S.의 지원을 위해 중국 장학 위원회(CSC)와 국제 막스 플랑크 지능형 시스템 연구 학교(IMPRS-IS)에 감사드립니다. G.M.은 독일 연구 협회(Deutsche Forschungsgemeinschaft)의 지원을 받는 기계 학습 클러스터 오브 엑설런스(Machine Learning Cluster of Excellence)의 구성원입니다.

독일 연구재단(DFG)의 독일 우수 전략(EXC 번호 2064/1) 하에 수행된 프로젝트 번호 390727645. 독일 연방 교육연구부(BMBF)의 튀빙겐 인공지능 센터(FKZ: 01IS180398)를 통한 지원을 인정합니다. **저자 기여도:** H.S.와 G.M.은 방법론과 실험을 구상했습니다. H.S.는 초안을 작성했습니다. H.S.와 G.M.은 수정 작업을 수행했습니다. H.S.는 이론을 도출하고, 하드웨어를 설계 및 구축하며, 제작 방법을 개발하고, 실험을 설계 및 수행하며, 데이터를 수집 및 분석했습니다. G.M.은 데이터 분석을 감독했습니다. σ^P 에 대한 해석적 해법에 관한 논의로 A. Levina에게 감사드립니다. **이해 상충:** 저자들은 이해 상충이 없음을 선언합니다. **데이터 및 자료 이용 가능성:** 본 연구 결과를 뒷받침하는 데이터와 코드는 <https://dx.doi.org/10.17617/3.87>에서 이용 가능합니다.

제출일: 2021년 8월 24일
2022년 1월 24일 승인
2022년 2월 23일 게재 10.1126/scirobotics.abm0608

<https://www.science.org>에서 2025년 6월 24일 다운로드